

插入、修改和删除。一个好的关系数据库管理系统应该提供功能强且易学易用的数据操纵语言、方便的操作方式和较高的数据存取效率。数据操纵语言有两类：宿主型语言和自立(独立)型语言。

④ **数据库事务管理和运行管理**。这是指数据库管理系统的运行控制和管理功能，包括多用户环境下的事务管理功能和安全性、完整性控制功能，故障恢复、并发控制和死锁检测(或死锁预防)、安全性检查和存取控制、完整性检查和执行、运行日志的组织管理等。这些功能保证了数据库系统的正常运行，保证了事务的 ACID 特性。

⑤ **数据库的建立和维护**。此项功能包括数据库的初始建立、数据的转换、数据库的转储和恢复、数据库的重组和重构以及性能监测分析等。

⑥ **其他功能**。数据库管理系统还包括与网络中其他软件系统的通信功能、一个数据库管理系统与另一个数据库管理系统或文件系统的数据库转换功能、异构数据库之间的互访和互操作功能等。随着技术的发展，许多新的应用对数据库管理系统提出了新的需求。数据库管理系统要不断发展新的数据管理技术，例如 XML 数据、流数据、空间数据、多媒体数据等管理技术。

和操作系统、编译系统等系统软件相比，数据库管理系统具有跨度大、功能多的特点。从最底层的存储管理、缓冲区管理、数据存取操作、语言处理，到最外层的用户接口、数据表示、开发环境的支持，都是它要实现的功能。

数据库管理系统的实现，既要充分利用计算机硬件、操作系统、编译系统和网络通信等技术，又要突出对海量数据存储、管理和处理的特点，还要保证其存取数据和运行事务的高效率。这是一个复杂而综合的软件设计开发过程。下面几节将逐步深入地讨论数据库管理系统的系统结构及语言处理层、数据存取层、缓冲区管理及数据库的物理组织。

13.2 数据库管理系统的系统结构

13.2.1 数据库管理系统的层次结构

和操作系统一样，可以将数据库管理系统划分成若干层次。清晰、合理的层次结构不仅可以使用户更清楚地认识数据库管理系统，更重要的是有助于数据库管理系统的设计和维护。

例如，IBM System R 主要分为两层：底层的关系存储系统(relational storage system, RSS)和上层的关系数据系统(relational data system, RDS)。关系数据系统本质上是一个语言和执行层，包括语法检查与分析、优化、代码生成、视图实现、安全性/完整性检查等功能。关系存储系统则是一个存取方法层，其功能包括空间和设备管理、索引和存取路径管理、事务管理、并发控制、运行日志管理和恢复等。

图 13.1 给出一个关系数据库管理系统的层次结构示例。这个层次结构是按照处理对象的不同，依照最高级到最低级的次序来划分的，具有普遍性。图中包括与关系数据库管理系统密切相关的应用层和操作系统。

在图 13.1 中,最上层是应用层,位于关系数据库管理系统的核心之外。应用层处理的对象是各种各样的数据库应用,以及终端用户通过应用接口发出的事务请求或各种查询要求等。该层是关系数据库管理系统与用户/应用程序的界面层。

第二层是语言处理层。该层处理的对象是数据库语言(如 SQL),向上提供的数据接口是关系、视图,即元组的集合。该层的功能是对数据库语言的各类语句进行语法规则分析、视图转换、安全性检查、完整性检查和查询优化等,通过对下层基本模块的调用,生成可执行代码,运行这些代码即可完成数据库语句的功能要求。

第三层是数据存取层。该层处理的对象是单个元组,把上层的集合操作转换为单记录操作。该层执行扫描(如表扫描),排序,元组的查找、插入、修改、删除,封锁等基本操作;完成数据记录的存取、存取路径维护、事务管理、并发控制和恢复等工作。

第四层是数据存储层。该层处理的对象是数据页和系统缓冲区,执行文件的逻辑打开、关闭、读页、写页、缓冲区读和写、页面淘汰等操作,完成缓冲区管理、内外存交换、外存数据管理等功能。

操作系统是关系数据库管理系统的基础。该层处理的对象是数据文件的物理块,执行物理文件的读写操作,保证关系数据库管理系统对数据逻辑上的读写真实地映射到物理文件上。操作系统提供的存取原语和基本存取方法通常作为关系数据库管理系统数据存储层的接口。

以上所述的关系数据库管理系统层次结构划分的思想具有普遍性。当然,具体系统在划分细节上会是多种多样的,可以根据实现环境以及系统规模灵活处理。

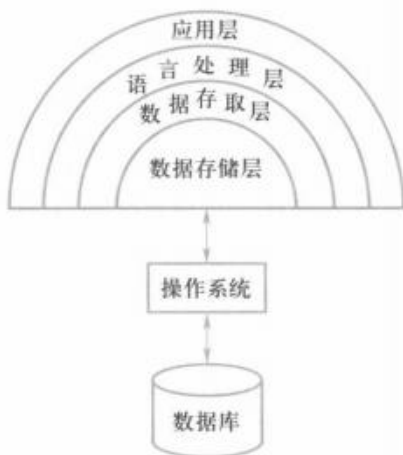


图 13.1 关系数据库管理系统的层次结构示例

13.2.2 关系数据库管理系统的运行过程示例

关系数据库管理系统是一个复杂而有序的整体,应该用动态的观点看待其各个功能模块。下面考察一个应用程序/用户通过关系数据库管理系统读取数据库中数据的过程(见图 13.2),以加深对关系数据库管理系统的了解。图中的数据字典是数据库的重要组成部分,用于存储元数据,如数据库定义。

① 用户 A 通过应用程序 A 向关系数据库管理系统发出调用数据库数据的命令,如 SELECT 命令,命令中给出了一个关系名和查找条件。

② 关系数据库管理系统首先对命令进行语法检查,检查通过后进行语义检查和用户存取权限检查。具体做法是,关系数据库管理系统读取数据字典,检查是否存在该关系及相应的字段、该用户是否具有读取它们的权限,确认语义正确、存取权限合法后便决定执行该命令;否则拒绝执行,返回错误信息。

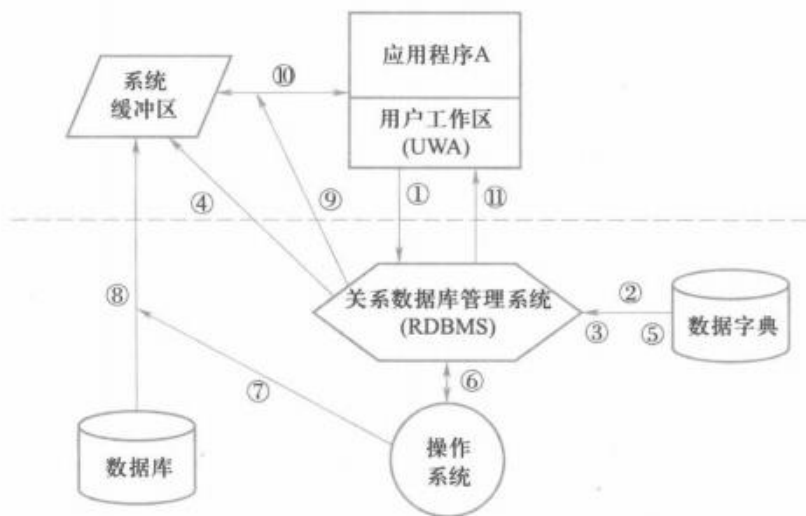


图 13.2 关系数据库管理系统的运行过程示例

③ 关系数据库管理系统执行查询优化。优化器要依据数据字典中的信息进行优化，并把该命令转换成一串单记录的存取操作序列。

关系数据库管理系统执行存取操作序列，即反复执行以下各个步骤，直至结束。

④ 关系数据库管理系统首先在系统缓冲区中查找记录，若找到满足条件的记录则转到⑨，否则转到⑤。

⑤ 关系数据库管理系统读取数据字典，查看存储模式，决定从哪个文件、用什么方式读取哪个物理记录。

⑥ 关系数据库管理系统根据⑤的结果，向操作系统发出读取记录的命令。

⑦ 操作系统执行读数据的有关操作。

⑧ 操作系统将数据从数据库的存储区送至系统缓冲区。

⑨ 关系数据库管理系统根据查询命令和数据字典的内容导出用户所要读取的记录格式。

⑩ 关系数据库管理系统将数据记录从系统缓冲区传送到应用程序 A 的用户工作区。

⑪ 关系数据库管理系统将执行状态信息，如成功读取或不成功的错误指示、例外状态信息等返回给应用程序 A。

对照在 13.2.1 小节中给出的关系数据库管理系统层次结构，可以大致做如下的对应：

- 动作①属于第一层——应用层。
- 动作②、③由第二层——语言处理层来完成。
- 动作⑨、⑩、⑪由第三层——数据存取层来完成。
- 动作④、⑤、⑥由第四层——数据存储层来进行。
- 动作⑦、⑧由操作系统执行。

整个关系数据库管理系统的各层模块互相配合、互相依赖，共同完成对数据库的操纵。对其他一些操作，如插入、删除、修改，其过程与读一个记录是类似的。

13.3 语言处理层

前面已经介绍, 关系数据库管理系统一般向用户提供多种形式的语言, 如交互式命令语言(如 SQL)、过程化语言(如 PL/SQL 和存储过程)等。这些语言都是由关系数据库管理系统的语言处理层来支持的。

语言处理层的主要任务如下: 把用户在各种方式下提交的数据库语句转换成对关系数据库管理系统内层可执行的基本存取模块的调用序列。

数据库语言通常包括三类: 数据定义语言、数据操纵语言和数据控制语言。关系数据库管理系统对数据定义语言语句的处理相对独立和简单, 而对数据操纵语言语句和数据控制语言语句的处理则较为复杂。

具体来说, 对数据定义语言语句, 关系数据库管理系统的语言处理层完成语法分析后, 首先把它翻译成内部表示, 然后把它存储在系统的数据字典中; 对数据控制语言语句的定义部分, 如安全保密定义、存取权限定义、完整性约束定义等的处理, 与数据定义语言语句相同。

数据字典是数据操纵语言语句的处理、执行以及关系数据库管理系统运行管理的基本依据。

在关系数据库管理系统中, 数据字典通常采用和普通数据同样的表示方式, 即也用关系表来表示。数据字典包括关系定义表、属性表、视图表、视图属性表、视图表达式表、用户表、用户存取权限表等。图 13.3 给出了一个关系数据库管理系统中数据字典的部分示意图。



图 13.3 关系数据库管理系统中数据字典的部分示意图